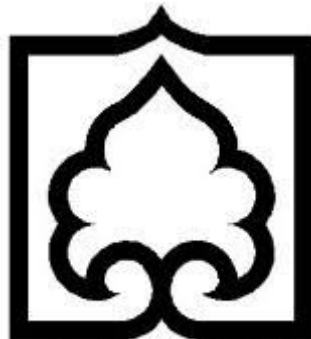


بسمه تعالی



دانشگاه زنجان

درس برنامه سازی پیشرفته

دکتر حسین محمدی

پروژه سیستم مدیریت بیمارستان

هدف پروژه

هدف این پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت بیمارستان (Hospital Management System) با استفاده از مفاهیم برنامه نویسی شی گرا است. دانشجو باید ساختاری توسعه پذیر، ماژولار و قابل نگهداری برای سیستم طراحی کند و فرآیندهای اصلی بیمارستان را شبیه سازی و پیاده سازی نماید.

الزامات اصلی پروژه

1. طراحی شی گرا

پروژه باید بر اساس اصول شی گرایی طراحی شود. موجودیت های اصلی سیستم باید در قالب کلاس های مجزا پیاده سازی شوند و هر کلاس مسئولیت مشخصی داشته باشد.

حداقل کلاس های مورد انتظار:

- Hospital (یا SystemManager)
- Patient
- Doctor (یا MedicalStaff)
- Department (یا Ward)

- Appointment (یا MedicalRecord)

- FinanceManager (یا BillingSystem)

استفاده از مفاهیم زیر الزامی است:

- Encapsulation (مثلاً مخفی کردن جزئیات حسابداری یا سوابق پزشکی و دسترسی فقط از طریق متدها)

- Inheritance (مثلاً ایجاد کلاس پایه Person و ارث‌بری Patient و Doctor از آن)

- Polymorphism (مثلاً پیاده‌سازی متد محاسبه هزینه برای بخش‌های مختلف بیمارستان با رفتارهای متفاوت)

- Composition (مثلاً بیمارستان از بخش‌ها تشکیل شده و هر بخش از پرسنل و بیماران تشکیل شده است)

2. محیط سیستم و منوها

دانشجو باید یک رابط کاربری متنی گرافیکی شامل موارد زیر طراحی کند:

- منوی اصلی شامل: ورود بیمار جدید، ثبت نوبت، خروج از برنامه و مشاهده گزارشات

- مدیریت بخش‌های مختلف بیمارستان (مثلاً اورژانس، داخلی، جراحی) با ظرفیت محدود

- لیست پرسنل و پزشکان هر بخش

- مشاهده وضعیت مالی بیمارستان (بودجه کل)

اطلاعات پایه (مثل لیست بخش‌ها و پزشکان) می‌تواند به صورت اولیه در کد تعریف شود یا از فایل و دیتابیس خوانده شود.

3. جریان پذیرش بیمار (Admission)

بیمار باید بتواند در سیستم ثبت نام شود و فرآیند پذیرش طی کند:

- ثبت اطلاعات اولیه بیمار
 - انتخاب بخش مورد نظر برای بستری یا ویزیت
 - عدم امکان پذیرش در بخشی که ظرفیت آن تکمیل شده است.
-

4. سیستم مالی و صورتحساب

سیستم باید دارای مدیریت مالی دقیق باشد.

موارد مورد انتظار:

- کسر هزینه پایه به محض ثبت نوبت یا پذیرش بیمار (مثلاً ۱۰۰ هزار تومان)
 - محاسبه هزینه‌های جانبی بر اساس نوع بخش یا اقدامات پزشکی (افزایش هزینه)
 - صدور صورتحساب نهایی برای بیمار
 - نمایش درآمد فعلی بیمارستان در طول اجرای برنامه
 - در صورت تخلیه و مرخص شدن موفقیت‌آمیز تمامی بیماران یک بخش، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان پاداش بهداشت به بودجه اضافه شود
-

5. مدیریت پزشکان و نوبت‌دهی

حداقل دو پزشک با تخصص‌های مختلف در سیستم وجود داشته باشد. پزشکان باید:

- به یک بخش خاص متصل باشند.
- ظرفیت نوبت‌دهی محدودی در هر روز داشته باشند.
- در صورت تکمیل ظرفیت نوبت‌ها، سیستم باید به صورت خودکار مسیر را مسدود کرده و نوبت‌دهی را متوقف کند.

6. وضعیت‌های بحرانی

سیستم باید شرایط بحرانی و موفقیت را تشخیص دهد.

شرایط بحرانی (هشدار):

- پر شدن ظرفیت کل بیمارستان و ورود بیمار جدید اورژانسی
شرایط موفقیت:
 - تخلیه کامل یک بخش شلوغ و مرخص شدن تمامی بیماران آن
در بروز هر شرایط، پیام مناسبی به مدیر سیستم (کاربر) نمایش داده شود.
-

7. کنترل اعمال و اعتبارسنجی‌ها

سیستم باید ورودی‌ها و عملیات‌ها را مدیریت کند.

مدیریت ظرفیت بخش‌ها:

- سیستم نباید اجازه بستری بیمار در بخش پر را بدهد.
 - در صورت تلاش برای ثبت، عملیات لغو و خطای مناسب نمایش داده شود.
- مدیریت زمان پزشکان و بیماران:
- نباید نوبتی خارج از شیفت کاری پزشک ثبت شود.
 - پس از ویزیت، نوبت باید از لیست در انتظار حذف شود.
 - هزینه مربوطه به صورت خودکار محاسبه و به دارایی بیمارستان اضافه گردد.
-

8. ذخیره اطلاعات و گزارش‌گیری

سیستم باید قابلیت ذخیره و بازیابی اطلاعات را داشته باشد.

موارد مورد انتظار:

- ذخیره سوابق بیماران و نوبت‌ها در دیتابیس.
- ذخیره مجموع درآمد روزانه در دیتابیس.

9. مستندسازی

پروژه باید شامل فایل PDF گزارش باشد که حداقل موارد زیر را توضیح دهد:

- ساختار کلی پروژه
 - توضیح کلاس‌ها
 - نحوه اجرای برنامه
-

10. استفاده از Git

- استفاده منظم از Git در طول توسعه پروژه
 - وجود Commit های معنادار و مرحله‌ای
 - ارائه Repository پروژه
-

قابلیت‌های اختیاری (امتیاز اضافه)

پیاده‌سازی هر یک از موارد زیر به عنوان امتیاز اضافه در نظر گرفته خواهد شد.

حالت اورژانس (Emergency Mode)

پیاده‌سازی اولویت‌بندی بیماران مشابه سیستم تریاژ

در این حالت:

- بیمار اورژانسی بتواند بدون نوبت واجد شرایط باشد.
- نوبت‌های عادی به صورت موقت به تعویق بیفتند.
- هزینه ویژه برای حالت اورژانس محاسبه شود.
- پس از پایان ویزیت اورژانس، سیستم به حالت عادی بازگردد.

لاگ‌گیری و هشدارهای صوتی/تصویری

- افکت صوتی برای ثبت موفق نوبت یا خطای سیستم
- لاگ‌گیری کامل از تمامی عملیات‌ها در یک فایل Log

حالت چندکاربره

پیاده‌سازی نسخه شبکه‌ای سیستم که در آن کاربران بتوانند از طریق شبکه متصل شوند.
نمونه ایده‌ها:

- یک مدیر در بخش مالی و یک منشی در بخش پذیرش به طور همزمان کار کنند
 - استفاده از معماری Client/Server و سوکت پروگرامینگ
-

نحوه تحویل

دانشجو باید موارد زیر را تحویل دهد:

- سورس کامل پروژه
- فایل PDF گزارش
- لینک Repository پروژه

موفق باشید -

درس برنامه سازی پیشرفته
گروه حل تمرین